PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Applications et services réseau Debian

07-57 Référence Debian - Applications réseau — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le système de courrier électronique utilise l'enveloppe pour la livraison SMTP et l'extension MIME pour intégrer des pièces jointes au corps du message.
2. L'accès distant sécurisé via OpenSSH nécessite l'absence du fichier sshd_not_to_be_run pour que le serveur puisse fonctionner.
3. L'impression sous Debian repose sur la norme CUPS qui utilise le protocole IPP pour l'impression à distance.

Navigation et extensions

Notion	À retenir
Types de navigateurs	Libres : `chromium` (sous **X**), `firefox` (**Debian Unstable**) ou `firefox-esr` (**support long terme**). Graphiques : `epiphany-browser` (**GNOME**), `konqueror` (**KDE**). Texte/légers : `dillo`, `w3m`, `lynx`, `elinks`, `links`. Console graphique sans **X** : `links2`.
Usurpation User-Agent	Modifier la chaîne pour contourner les restrictions de certains serveurs. Possible dans `Chrome`, `Firefox`, `Safari` ou `Gnome Web`, avec ou sans extensions.
Gestion des extensions	Les navigateurs graphiques modernes gèrent des extensions selon une norme commune : les **extensions web**.

Système de courrier électronique

Notion	À retenir
Structure et MIME	Message = **enveloppe** (To/From pour **SMTP**), **en-tête** et **corps**. **MIME** étend l'ASCII vers pièces jointes (audio, vidéo, images, programmes).
Agents MUA	Clients graphiques (**evolution**, **thunderbird**, **kmail**) ou terminal (**mutt**, **mew**). Authentification **basic** ou **OAuth 2.0**. Ports : envoi **587**, réception **993** (TLS/IMAP4).
Limites et sécurité	Port **25** bloqué vers Internet. Envoi via port **587**. Filtrage anti-pourriel : **DKIM**, **SPF**, **DMARC**. Le relais peut réécrire l'en-tête pour éviter l'usurpation.
MTA et configuration	Postes mobiles : `exim4-daemon-light`, `postfix` (**smarthost**) ou `msmtp`. Config exim4 : `dpkg-reconfigure exim4-config`. Ports préconisés : **587** (STARTTLS) ou **465** (SMTPS).

Accès à distance avec SSH

Notion	À retenir
Principes et outils	Utilise **OpenSSH** (`openssh-client`, `openssh-server`). Serveur actif si `/etc/ssh/sshd_not_to_be_run` est absent. Config : `/etc/ssh/ssh_config` (client) et `/etc/ssh/sshd_config` (serveur).
Authentification clés	Générer via `ssh-keygen -t rsa`. Clé publique dans `~/.ssh/authorized_keys`. Utiliser `ssh-agent` et `ssh-add` pour protéger les clés secrètes avec une phrase de passe.
Redirection et sessions	Tunnel via `AllowTcpForwarding yes` dans `/etc/ssh/sshd_config`. Utiliser `screen(1)` pour maintenir l'activité. Problème de `host_key` : supprimer l'entrée dans `~/.ssh/known_hosts`.

Autres commandes SSH

Commande	À quoi ça sert
`ssh-add`	ajouter une clé à l'agent `ssh-agent`
`scp`	effectuer des transferts sans nouveau mot de passe
`at(1)`	protéger l'arrêt d'un système distant de l'interruption de session
`shutdown -h now`	arrêter un système distant

Services d'impression et serveurs d'applications

Notion	À retenir
Impression CUPS	Standard **IPP** (bidirectionnel) et format **PDF**. Configuration via `http://localhost:631/`. Paquet `cups-bsd` pour commandes `lpr`, `lpq`, `lprm`.
Partage de fichiers	UNIX : **NFS** (`nfs-kernel-server`). Windows : **SMB/CIFS** (`samba`). Apple : **ATP** (`netatalk`). FTP : `proftpd-basic`.
Infrastructure	Web : `apache2` (**HTTP**) et `squid` (proxy). DNS : `bind9`. DHCP : `kea`. Sécurité : `openssl` et `stunnel4` (enrobeur SSL).

Clients, diagnostics et standards

Notion	À retenir
Clients protocoles	Téléchargements **HTTP/FTP** avec `wget` ou `curl`. BitTorrent via `transmission-gtk`, `transmission-qt`, `ktorrent` ou `qbittorrent`.
Outils diagnostic	Connexions manuelles aux démons avec `telnet` (ex. `telnet [hôte] pop3`). **POP3 TLS/SSL** : client telnet avec TLS/SSL ou `openssl s_client` (ex. port **995**).
Standards et ports	Services définis par des **RFC** : **rfc1939/2449** POP3, **rfc2821/2822** courrier, **rfc2045** MIME, **rfc2616** HTTP, **rfc819** DNS. Ports : `/etc/services`.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les renseignements To et From de l'enveloppe avec ceux de l'en-tête du message.
- ⚠ Utiliser le port 25 pour l'envoi de courriels au lieu du port de soumission 587.
- ⚠ Oublier l'utilisation des crochets dans la configuration de Postfix ou d'Exim4 pour éviter la vérification de l'enregistrement MX.
- ⚠ Confondre le rôle du MTA avec celui du client de messagerie (MUA).
- ⚠ Tenter d'utiliser SSH alors que le fichier sshd_not_to_be_run est présent ou que l'authentification rhost est activée.

Sigles et définitions

HTTP protocole de transfert hypertexte utilisé par les navigateurs web pour accéder à des contenus distants

MIME extension permettant de passer du texte ASCII brut à d'autres codages et pièces jointes

SMTP protocole utilisé pour la délivrance du courrier électronique et la soumission de messages sur le port 587

IMAP4 protocole utilisé pour recevoir des messages stockés sur un serveur via le port 993

MTA agent de transport de courrier électronique qui assure la transmission des messages

MUA agent de courrier électronique de l'utilisateur, comme Thunderbird ou Evolution

DNS système de résolution de noms d'hôte permettant de trouver l'adresse IP d'une machine

SSH Secure SHell qui est une manière sûre de se connecter à travers Internet

Auto-test

1. Quel port doit être privilégié pour la soumission de messages SMTP ?
2. Quelle commande permet de générer des clés d'identification SSH ?
3. Quel outil permet de maintenir l'activité d'un processus si la session est coupée ?
4. Quelle est la norme de facto pour l'impression dans un système Debian moderne ?
5. Quel protocole est utilisé par CUPS pour l'impression à distance ?

Réponses : **1.** 587 · **2.** ssh-keygen -t rsa · **3.** screen(1) · **4.** CUPS · **5.** IPP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.